ИВМ «ЛАНЧЕСТЕР–ОСИПОВ»

Союзы и коалиции: модуль выбора союзников

Ключевая функция программы — сборка коалиций с учётом надёжности, доли сил, удалённости и задержки вступления

Документ 3 из 5 · Союзы и коалиции

Срез данных: октябрь 2026 г. · Открытые источники
Программа оценки военной мощи государств · проектная документация

Содержание

Резюме.....
1. Модель коалиции.....
   1.1. Формула.....
   1.2. Типы вклада.....
   1.3. Как избежать двойного учёта.....
2. Классы обязательств и надёжность.....
3. Каталог союзов и коалиций.....
4. Готовые коалиции для восьми государств.....
5. Расчётные примеры.....
   5.1. Израиль и США против Ирана (театр — Иран).....
   5.2. Россия против Украины (театр — Украина).....
   5.3. Россия и Белоруссия против европейских членов НАТО (театр — Прибалтика).....
6. Функция в интерфейсе программы.....
   6.1. Конструктор коалиций.....
   6.2. Визуализация.....
   6.3. Данные и обновление.....
Источники.....

Если номера страниц не видны, нажмите F9 в Word (обновить поле) или правой кнопкой по оглавлению → «Обновить поле».

Резюме

Военная мощь относительна: исход войны решает не сила отдельного государства, а баланс коалиций на конкретном театре. Существующие рейтинги либо игнорируют союзы, либо дают «баллы за членство», не различая обязательство на бумаге и реальную готовность воевать. Войны 2022–2026 гг. показали, насколько это разные вещи: КНДР направила войска в Россию, а Россия, имея договор о стратегическом партнёрстве с Ираном, в войну 2026 г. не вмешалась.

Поэтому в программе союзы — не столп индекса, а **конструктор коалиций**. Пользователь выбирает готовую коалицию (НАТО, «коалиция желающих», Союзное государство и др.) или собирает свою и задаёт для каждого участника надёжность, долю сил, удалённость и срок вступления. Программа пересчитывает баланс сил и запускает модель боя.

1. **Явная модель вклада союзника:** надёжность ρ × доля сил s × затухание с расстоянием e^(−D/λ) × функция вступления g(t − τ).
2. **Классы обязательств** от договора о коллективной обороне до неформальной «оси», с исходными значениями ρ, обоснованными практикой 2022–2026 гг.
3. **Типы вклада:** войска, снабжение, разведка, территория и базы, финансы. Каждый тип влияет на свою часть модели.
4. **Без двойного учёта:** в коалиционном сценарии используется «автономная мощь» страны без столпа «Союзы».
5. **Готовые коалиции** для восьми оценённых государств и для всех очагов потенциальных конфликтов (документ 4).

1. Модель коалиции

1.1. Формула

```
F_коал(t) = F_свои·e^(−D₀/λ₀) + Σⱼ ρⱼ · sⱼ · Fⱼ · e^(−Dⱼ/λⱼ) · g(t − τⱼ)

ρⱼ  — надёжность: вероятность, что союзник вступит в войну на этом театре (0…1)
sⱼ  — доля его сил, выделяемая на театр (0…1)
Dⱼ  — удалённость театра от его основных и передовых баз, тыс. км;  λⱼ — радиус проекции
τⱼ  — задержка вступления, сут;  g — функция включения (0 до τ, далее плавный рост до 1)
Fⱼ  — автономная мощь союзника (ИВМ без столпа «Союзы»), переведённая в условные единицы
```

Перевод индекса в условные единицы мощи: M = exp(к·ИВМ/100), к = 2,6·ln 10 ≈ 6,0. Это тот же размах логарифмической шкалы, что в прототипе программы (N_0 = 10^(1 + 2,6·N̄)): индекс строится на логарифмах счётных величин, поэтому складывать можно только экспоненты, но не сами баллы.

1.2. Типы вклада

Тип вклада	Куда входит в модель	Пример 2022–2026 гг.
Войска	N_0 коалиции (с ρ, s, D, τ)	контингент КНДР в России; совместные удары США и Израиля по Ирану
Снабжение и вооружения	устойчивость: резерв R и темп восполнения r(t), но не N_0	поставки ВВТ Украине (Рамштайн, закупки через союзников); поставки снарядов КНДР России
Разведка и целеуказание	эффективность e (множитель)	спутниковая разведка союзников для Украины и Израиля
Территория и базы	уменьшение D для остальных участников стороны: D*эфф* = *D* − *ρ·max(0; D* − *D*B), D_B — удалённость территории провайдера от театра	базы США в Персидском заливе; территория Белоруссии в 2022 г.; Польша и страны Балтии для сил НАТО
Финансы	резерв и восполнение: R += η·Fфин, r += η·Fфин / тф, Fфин = 10·ρ·s·M, η = 0,15, тф = 90 сут; в F не входят	кредиты ЕС Украине, военная помощь США Израилю
ПВО-коалиция	эффективность обороны (перехват в залповой модели)	отражение удара Ирана по Израилю в апреле 2024 г. силами нескольких стран

Типы «Территория» и «Финансы» реализованы (19.10.2026, ядро `core/lanmil/coalition.py`, прототип). Коэффициенты η = 0,15 и тф = 90 сут — допущения прототипа, как g(t − τ), разведка и снабжение, а не данные: менять можно, но согласованно с ядром. Два новых сценария показывают эффект: «Прибалтика с базированием» (Польша и страны Балтии, Финляндия, Швеция предоставляют территорию) — на 30-е сутки соотношение сил A : B падает с 0,46 до 0,42, потому что Германия, Великобритания, Франция и США развёртываются от баз у театра, а не из глубины; «Россия против Украины с финансированием» — соотношение в F не меняется, но растут резерв и восполнение Украины, и в модели боя вероятность успеха наступления заметно падает, а затяжные бои становятся вероятнее. Масштаб долей s у финансов — допущение сценария.

1.3. Как избежать двойного учёта

В обычном рейтинге столп «Союзы» (14 показателей) повышает ИВМ членов сильных альянсов. Если в сценарии союзники добавлены явно, этот столп нужно отключить, иначе союзник будет учтён дважды. Поэтому для каждой страны программа хранит два значения: **ИВМ** (для рейтинга) и **автономную мощь** (для коалиций). Для восьми государств они приведены в документе 2.

2. Классы обязательств и надёжность

Класс	Тип обязательства	Исходное ρ	Примеры
A	Многосторонний договор о коллективной обороне с интегрированным командованием	0,7–0,9	НАТО (ст. 5)
B	Двусторонний договор о взаимной помощи	0,4–0,8	Россия–КНДР (2024), Пакистан–Саудовская Аравия (2025), Турция–Азербайджан (Шушинская декларация, 2021), США–Япония, США–Республика Корея, США–Филиппины, Франция–Греция (2021)
C	Стратегическое партнёрство без военных обязательств	0,02–0,15	Россия–Иран (договор 2025 г.), Россия–Китай, «Авраамовы соглашения»
D	Коалиция по случаю (ad hoc)	0,2–0,6	«Коалиция желающих» для Украины, Рамштайн, морские коалиции в Красном море
E	Неформальная ось или сеть	0,1–0,5	«Ось сопротивления», условная ось Китай–Россия–Иран–КНДР
F	Союзы без военной составляющей	≈ 0	ШОС, БРИКС

Почему ρ не равно 1 даже для НАТО. Статья 5 обязывает союзников принять «такие действия, какие сочтут необходимыми», а не автоматически воевать. В 2025–2026 гг. на доверие внутри альянса влияли споры о расходах, тарифы и кризис вокруг Гренландии. На саммите в Анкаре (июль 2026 г.) союзники подтвердили обязательства, но аналитики отмечали ограниченное единство. Поэтому исходное ρ для США по отношению к европейскому театру — 0,7, а для европейских союзников на восточном фланге — 0,8–0,95.

3. Каталог союзов и коалиций

Союз или коалиция	Участники	Класс	ρ	Вклад	Состояние на октябрь 2026 г.
НАТО	32 государства	A	0,7–0,95	все типы	Цель 5% ВВП к 2035 г. (Гаага, 2025); саммит в Анкаре (июль 2026 г.) назвал Россию долгосрочной угрозой
ЕС, ст. 42.7 ДЕС	27 государств	B/D	0,4–0,6	финансы, снабжение, войска	Финансирование обороны Украины, программы совместных закупок
«Коалиция желающих»	около 30 государств во главе с Великобританией и Францией	D	0,2 (до перемирия) / 0,6 (после)	силы после перемирия, снабжение	Парижская декларация (6 января 2026 г.): развёртывание многонациональных сил после прекращения огня
Рамштайн (UDCG)	около 50 государств	D	—	снабжение	Поставки и закупки вооружений для Украины
Объединённые экспедиционные силы (JEF)	Великобритания и 9 стран Северной Европы	D	0,6–0,8	войска	Быстрое реагирование на севере Европы
Союзное государство	Россия, Белоруссия	A/B	0,7 (территория), 0,3 (войска)	территория, войска	Учения у Сувалкского коридора (сентябрь 2026 г.); ядерное оружие на территории Белоруссии
ОДКБ	Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан (Армения заморозила участие)	A	0,1–0,2	минимальный	Организация не поддержала ни одну войну участников
Договор Россия–КНДР (2024)	Россия, КНДР	B	0,6	войска, снаряды, ракеты	По оценке Сеула — около 15 тыс. боевых военнослужащих и более 6 тыс. инженеров; обсуждается расширение
Партнёрство Россия–Иран (2025)	Россия, Иран	C	0,05	минимальный	Россия не вмешалась в войну 2026 г.
Китай–Россия	Китай, Россия	C	0,05 (войска)	экономика, компоненты	Экономическая поддержка без военных обязательств
США–Израиль	США, Израиль	B (де-факто)	0,9	войска, снабжение, разведка, ПРО	Совместные кампании против Ирана в 2025 и 2026 гг.
«Ось сопротивления»	Иран, Хезболла, хуситы, иракские ополчения, ХАМАС	E	0,3–0,5	удары, второй фронт	Ослаблена; Хезболла вновь вступила в бои в марте 2026 г.
США–Япония, США–Республика Корея, США–Филиппины	двусторонние договоры	B	0,6–0,8	войска, базы	Напряжённость в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня
AUKUS	Австралия, Великобритания, США	D	0,5	технологии, подлодки	Долгосрочная программа подлодок
Пакистан–Саудовская Аравия (2025)	Пакистан, Саудовская Аравия	B	0,4	войска, финансы	Договор о стратегической взаимной обороне, сентябрь 2025 г.
Турция–Азербайджан	Турция, Азербайджан	B	0,6	войска, вооружения	Шушинская декларация (2021)
Франция–Греция	Франция, Греция	B	0,5	войска	Стратегическое партнёрство 2021 г. со статьёй о взаимной помощи
ШОС, БРИКС	—	F	≈ 0	—	Не военные союзы

ρ — исходные значения программы; пользователь меняет их ползунком. Значения обоснованы поведением участников в войнах 2022–2026 гг. и юридической силой обязательств.

4. Готовые коалиции для восьми государств

Государство	Коалиции в меню программы
США	НАТО · США + Израиль · Индо-Тихоокеанская (Япония, Республика Корея, Австралия, Филиппины) · AUKUS · Партнёры в Персидском заливе
Россия	Союзное государство (Белоруссия) · Россия + КНДР · ОДКБ · Россия + Иран (партнёрство) · Условная ось Китай–Россия–Иран–КНДР
Украина	«Коалиция желающих» · Рамштайн (снабжение) · ЕС (финансы) · Польша + Балтия + Северная Европа
Израиль	США + Израиль · Региональная ПВО-коалиция (образец — апрель 2024 г.) · «Авраамовы соглашения»
Иран	«Ось сопротивления» · Иран + Россия + Китай (без обязательств)
Германия	НАТО · ЕС (ст. 42.7) · Веймарский треугольник · «Коалиция желающих»
Франция	НАТО · ЕС (ст. 42.7) · Франция–Греция · «Коалиция желающих» · Веймарский треугольник
Великобритания	НАТО · JEF · AUKUS · «Пять глаз» (разведка) · «Коалиция желающих»

5. Расчётные примеры

> **Статус примеров.** примеры показывают работу алгоритма. Значения для стран вне восьмёрки (Польша, страны Балтии и Северной Европы, Белоруссия, КНДР, «Ось сопротивления») ориентировочные и будут заменены полным расчётом. Доли сил s и удалённости D — допущения сценария, их можно менять.

5.1. Израиль и США против Ирана (театр — Иран)

Участник	ИВМ без союзов	ρ	s	D, тыс. км	λ	Вклад, у.е.
Израиль	63,7	1,00	0,70	1,6	4,0	21,3
США	90,6	0,90	0,20	1,0	12,0	37,6

Участник	ИВМ без союзов	ρ	s	D, тыс. км	λ	Вклад, у.е.
Иран	32,4	1,00	1,00	0,0	3,0	6,9
«Ось сопротивления» (Хезболла, хуситы, ополчения)	20,0	0,50	1,00	0,0	1,5	1,7
Россия	65,3	0,05	0,02	2,0	5,0	0,0

Итог: 58,8 у.е. против 8,6 у.е., соотношение ≈ 6,8 : 1. Для воздушно-ракетной кампании коэффициент обороны мал (d = 1,3 — поспешная оборона и удары), а требуемое соотношение при α = 1,0 — 1,30 : 1 (α и d с 13.10.2026 — по 404 сражениям CDB90 и проверке на 10 войнах, документ 6, разделы 7.5–7.7). С учётом ошибки модели (σ = 2,0, раздел 7.8 документа 6) вероятность, что перевеса хватает, — 80%. Модель предсказывает быстрое подавление ПВО и ВВС Ирана, что совпадает с ходом кампаний 2025 и 2026 гг. Ограничения модели здесь — живучесть подземного ракетного арсенала и асимметричная угроза Ормузскому проливу. Их учитывают залповая модель и показатели живучести, а не баланс в у.е.

5.2. Россия против Украины (театр — Украина)

Участник	ИВМ без союзов	ρ	s	D, тыс. км	λ	Вклад, у.е.
Россия	65,3	1,00	0,60	0,5	5,0	27,0
КНДР (контингент в России)	40,0	0,60	0,10	0,5	2,0	0,5
Белоруссия	25,0	0,30	0,20	0,3	1,5	0,2

Участник	ИВМ без союзов	ρ	s	D, тыс. км	λ	Вклад, у.е.
Украина	46,8	1,00	1,00	0,0	2,5	16,5

Текущая ситуация (союзники Украины поставляют вооружения, но не войска): 27,8 против 16,5 у.е., соотношение ≈ 1,68 : 1. Поставки союзников входят в устойчивость Украины (резерв и восполнение), а не в численность. Коэффициент обороны этой войны измерен по её собственным потерям (с 13.10.2026; прежде он задавался допущением d ≈ 2,5–3 при α ≈ 1,3): в 2024–2025 гг. Россия потеряла 10 084 единицы техники, Украина — 6 023 (Oryx), d = 1,7, и при α = 1,0 требуется 1,70 : 1. Фактическое соотношение ниже требуемого на сотые доли, поэтому модель

предсказывает позиционную войну на истощение с медленным продвижением наступающего. Это соответствует ходу войны в 2023–2026 гг., но не является независимой проверкой: d взят из той же войны, а вывод держится на малом запасе (при d = 1,67 без округления он меняется) — документ 6, раздел 7.7. С учётом ошибки модели (σ = 2,0) вероятность, что перевеса России хватает, — 50%: модель не различает здесь позиционную войну и прорыв.

Участник	ИВМ без союзов	ρ	s	D, тыс. км	λ	Вклад, у.е.
Украина	46,8	1,00	1,00	0,0	2,5	16,5
Великобритания (силы после прекращения огня)	60,2	0,60	0,10	2,0	7,0	1,7
Франция (силы после прекращения огня)	65,4	0,60	0,10	2,0	7,0	2,3
Германия (на соседней территории)	56,9	0,60	0,05	1,5	4,0	0,6

После прекращения огня с развёртыванием сил «коалиции желающих»: соотношение снижается до ≈ 1,32 : 1. Главный эффект гарантий — не прибавка в у.е., а изменение ρ: нападение на территорию, где находятся войска Великобритании и Франции, становится нападением на ядерные державы. Программа отражает это через ось сдерживания: цель сценария «наступление» блокируется, пока в зоне находятся силы коалиции с ядерными участниками.

5.3. Россия и Белоруссия против европейских членов НАТО (театр — Прибалтика)

Участник	ИВМ без союзов	ρ	s	D, тыс. км	λ	Вклад, у.е.
Россия	65,3	1,00	0,40	0,3	5,0	18,8
Белоруссия	25,0	0,70	0,50	0,2	1,5	1,4

Участник	ИВМ без союзов	ρ	s	D, тыс. км	λ	Вклад, у.е.
Польша	55,0	0,95	0,60	0,3	3,0	13,9
Страны Балтии, Финляндия, Швеция (вместе)	50,0	0,95	0,60	0,3	3,0	10,3
Германия	56,9	0,85	0,30	1,0	4,0	6,0
Великобритания	60,2	0,85	0,25	1,8	7,0	6,0
Франция	65,4	0,80	0,25	1,8	7,0	7,8

Участник	ИВМ без союзов	ρ	s	D, тыс. км	λ	Вклад, у.е.
США	90,6	0,70	0,15	7,0	12,0	13,3

Итог: европейские союзники против России и Белоруссии — ≈ 2,18 : 1, с участием США — ≈ 2,84 : 1. Доля сил России, доступная для этого театра, ограничена войной с Украиной (s = 0,4). Однако на старте европейские силы развёртываются с задержкой τ, а Россия может действовать внезапно. Поэтому программа строит кривую баланса во времени: в первые 7–14 суток локальное соотношение у Сувалкского коридора может быть в пользу нападающего, а к 30-м суткам — в

пользу НАТО. Это объясняет приоритет передового присутствия (бригада Германии в Литве) и ПВО восточного фланга.

6. Функция в интерфейсе программы

6.1. Конструктор коалиций

- **Выбор готовой коалиции** из меню (раздел 4) или сборка своей перетаскиванием стран на стороны A и B.
- **Для каждого участника** — ползунки ρ (надёжность), s (доля сил), τ (задержка, сут), выбор типов вклада (войска, снабжение, разведка, территория, финансы) и автоматический расчёт D по карте театра.
- **Подсказки:** программа предлагает союзников по договорам сторон и предупреждает о конфликте интересов (например, Греция и Турция в одном блоке НАТО, Армения в ОДКБ).
- **Переключатель «что если союзник не вступит»** — мгновенный пересчёт без участника.
- **Шкала времени** показывает вход союзников (τ) и изменение баланса по суткам.

6.2. Визуализация

- Столбец баланса: вклад каждого участника стороны, с выделением собственных сил и союзников.
- Граф союзов: страны — узлы, договоры — рёбра (толщина = ρ, цвет = класс обязательства).
- Карта театра с радиусами проекции λ участников.
- Кривая соотношения сил во времени и вероятность исходов из модели боя.

6.3. Данные и обновление

- Справочник договоров (стороны, дата, класс, статья о помощи, ссылка на текст).
- Журнал событий, подтверждающих или опровергающих надёжность (участие в войнах, учения, развёртывания) с автоматической поправкой исходного ρ.
- Экспертная корректировка ρ с обязательным обоснованием и версией.

Источники

- Парижская декларация «коалиции желающих», 6 января 2026 г. (Al Jazeera, Euronews)
- Саммит НАТО в Анкаре, июль 2026 г. (IDSA, Clifford Chance, War on the Rocks, Steptoe)
- Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР (2024); оценки контингента КНДР — Минобороны Республики Корея, ГУР Украины (2026)
- Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана (январь 2025)
- Договор о стратегической взаимной обороне Пакистана и Саудовской Аравии (сентябрь 2025)
- Euronews: учения Белоруссии у Сувалкского коридора (сентябрь 2026); соглашение США, Дании и Гренландии (CFR, сентябрь 2026)
- SIPRI, IISS — данные о расходах и силах участников